

A Packing of 75 Planes in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 75 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.739645. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.738253, obtained by deleting 1 of the 76 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 75 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.739645 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 2$. The cell $N = 75$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.738253, obtained by deleting 1 of the 76 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(15 - 2)/15 \cdot 75/74 = 1.756757$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n2N75.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 143 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

217455645110893874552005903479580636246801797598110516537269623071638027
093119298149505070055193

denominator:

124999999999935030824033974866704838278817978131725773401731767604227567
162509218270074239934638

B Coordinates

75 blocks of 15 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n2N75.txt`.

-215840447906 341858652051	-14783264564 144242182843	166470662780 -157166597506	-107782269270 -55580260034
-482619409035 -314406523627	-122321829294 57849803545	-462201526579 186489897354	455443595511 -333301893533
155389244340 -286603532688	210287777048 -356998745903	320486146448 -218814183065	-288428350837 449500919371
-349862003447 -48003269417	803545629976 84050986227	-213013287450 126147039311	-291866002124 217200683695
-193956157843 439617977699	-159774349884 -143217708829	410669010835 323889573902	-213045757496 -411703137056
237659594865 -417426578703	264326271044 -27220469201	-113365426660 -243222945399	-268453903626 -6338952746
-5040063702 -28692252142	-1008599053 182653566485	-246106859703 477843458399	144184111517 13146282708
-286824528422 -194800004114	259330368912 -332362652774	-38237858587 -415994942459	480343779594 214221211264
-77087529572 359130324928	225129040073 367755948976	-251755799474 -221682161685	18230468923 -21844492295
-168656876108 -153552078827	115546514056 335149177648	259291506003 323661842044	126060289185 94353451321
-318896174712 -181867194039	215348865876 -375365184242	144876358779 -260079115366	202499134794 -47495182882
-277607646331 -60672548339	96186502677 -150648614623	-58431287849 -30606625678	-401011833228 137433565054
-258409915114 181051515770	304545358562 79177088645	118483613331 -139170115576	-231818972557 -121120868259
-258331519166 -251091611614	-69681323241 -163200949946	158249175030 265623270155	-262683675553 -374496075022
225583951490 97159385704	51834721522 468146212376	378289070422 72427759495	-288278393479 -215268135131
-66760710117 251649937228	-289660045181 159701716690	-239900000572 135399675615	79354412625 -165643716516
364073534167 -493432787452	-203860898364 164452998579	196391371648 4994753219	380220322599 96762670112
-154682425226 -98012884310	412357520326 -186822536724	-7943700434 -142177707729	-341511495848 -102172318961
-423928671609 -345660810040	-401320314119 -114173553899	568658041004 124482883291	-179271640924 252926004614
-273611624336 -7802578599	263569126397 -29820994855	151905298833 -213208163993	339380102406 -559967090505
260304414557 91920448525	149900128805 -108020488385	-369416284932 -297261308534	249479558688 -203367599404
458176958808 437436969248	-249728135380 -447755630604	347418690919 -96203170815	156772143008 303299223689
-90489765338 -22100147981	-411323399690 152452013494	-86788930229 -102531070628	-259215281850 -290715150938
-376593250379 359849988407	-169721159973 21748087200	11928404077 -62922683056	-87311059363 355044872311
-3085986902 303077190871	-183684390679 364791876222	66295909136 418450947502	-261358561361 -430120726417
-212092376438 55905910223	-60747552997 14065094781	97023784948 599608543743	-112646142756 -140061340130
-20895302218 98203501905	-242083417535 279670563709	-222183542441 228380935815	163680074658 412381062711
127057671393 -289625321105	388611954897 -4452594337	-140436660844 -119463206063	68705588303 -302281159061
-308100806202 9457489112	-225068982487 -174639933499	-318837405877 52436556941	-404075842102 117724495168
17132355614 -213703620661	-232395833646 -128914004686	-324787908151 446033915393	-23742027989 -255831067264
407929954981 146658117231	133136339814 530581724685	-245022803886 62919516050	580812423564 -377648076942
232510508993 -64102048193	86945010924 -246724129397	-220737862755 -161835184034	84974709278 279396772205
200993361825 406899689978	472698977571 -112044846441	314134138370 -81305895642	-13745012063 69038049839
399525546240 -384216602687	-258185851500 -230941662290	-67610805793 -295498246564	248250719877 325751801430
160931602261 -109512893523	257818837849 -193027075874	-166533419458 -183023488522	301050223021 -48307514647
2513176960 -215333120864	-253208197110 31401451569	-126111493689 319768473835	263018249397 -21803492723
-293784724176 -102923221348	-413950435753 -232648892826	107567544146 -260653157875	77563882119 336082400559
146757209 94654976338	46347811881 -490156937531	-131905998522 261493607094	117142237860 39479769349
-102408796048 -295428134313	208826147568 -183237942408	203963075806 -246523177718	-371107181689 75882769748
306717541234 -9218030579	-263013323869 223102554678	475085064225 340643360044	-360507948273 -69461937609
-264370984322 -112239574418	-230145970088 -475922279956	-161023080062 392475902752	-68436446925 -493111450774
-320068038549 -183647098646	67234956534 249726811995	-357106512350 354492159855	-195904276718 25282727586
115670802191 -218502688462	-144647883080 38884744391	-383185891813 -88170240733	616197129381 39515618858
407379135155 -22738149712	-518763801594 -10419631783	295016186796 209882198274	-148489230203 253722385263
105175884023 -633507068548	425007298875 -282918174795	-107081005141 -314242257550	322992015922 -24513472372
306597933216 272023110845	-75385993379 -96091932470	330640730288 -26920900464	121372852437 92251736199
270004615662 -53266613229	-102732314876 459863271342	552537982958 -385659084179	212218875617 100131744336
-42436828404 119932816522	-116365108628 331812733008	-249679822528 -99166817743	78698316612 102128882703
-348642610831 244154740597	-23155490893 219546563858	365483190130 -174789398383	343179181333 -153284154420
-57255408823 23338451215	377013678298 60546444376	-99795778611 341957031881	174695371861 110582529341
-328540591062 117587995870	-303898170674 -565430081514	79029683671 93639590594	-210282186596 602221191332
-118699431119 -380824665649	-253712247948 -18499673837	-1319624091305 -417286714052	-1976602590 250467903206
-333137808005 -376015592696	172865886738 183703889279	-138010745637 81353345518	228040496902 414317931178
199483971653 19824073860	-83496647172 151753291742	200863911691 371284781234	-102093820015 32864060012
11553601207 136333549194	-141420519715 -23658152604	-104878982825 -25075488808	-225520693548 56055644442
-188742542529 535234354858	87714599705 156890881338	39820201668 -247770901256	452864993461 29869016538
-409473988106 -283024707708	192713309806 365330671673	49131441057 -174369726606	73906590419 118118352486
37350151559 -299206940894	-228280552398 -165321774170	-91177949660 -375842931238	-137655419808 -479849819604
221651186656 199728795631	-143057238012 -119839832436	412337121982 211826138959	124536762797 -339680101878
-37810830478 335724358604	294946865902 73381662356	204085009318 -289907108962	75089815940 -360319326410
-23339143843 550957952081	82246108903 -102881116801	225144330805 63098195035	610024437587 12570571943
-136192168116 -267426649339	128192695002 -143899589789	-26393947526 -159333639545	222783217467 -225164261887
34497168738 -54042786511	497594197846 585222962809	-314276837579 91853941019	-163395684254 -116028468784
-230255828292 -359396949280	-133226454973 319038463293	-114785176774 45011779903	-38443104090 -83671594401
-155722886440 310378008430	-115067473844 -1551725331	226447551369 -103966469589	-93331443075 485314249100
51005210723 -156920911958	-530098365002 50039086586	404176451431 371394689342	-97139298573 330318234105
179194995168 219404300989	178639409295 143439740439	18014559756 -485715577314	220490250377 2105098844

413283504171 258928377272
104835114424 -153415533326
-179938077843 -97778955903
-270458435484 -443087797625
306125969542 1544233026
-116346593677 11659079719
11938196353 237190545523
91600508722 395407172921
358862052562 -288442034607
-292271517186 -48529335435
-15350449162 -41122498957
65823915688 -504335493039
-231684754620 -45621446841
667382368784 -181800807151
-233956034617 -139530590081
-43040393090 -85757615212
-69749351160 -413860417202
21884246814 246417634346
-209632434388 280628166459
-124451916770 267980093985
145292649622 -71664464690
220520895680 9133335909
124341871837 101819637691
-580200215892 -386907360728
303185057019 -397740011414
-6263902321 234506641759
61376431055 282770146137
-123045471463 -6802868659
477043909310 -107184072314
108017028016 502478949700
9137966995 -88805143973
-347348248336 237127125309
-41269954920 44379892843
-165595746302 199163994380
330492476508 61605802534
-124187522376 -341717732927
24863681225 40372772418
-196543370780 355389872754
220312555705 -422306616779
-428526692760 38306978567
-125233463041 -450872811620
224637788390 256926872067
162547457587 317791601856
-120570474695 -351195535289
-279820014865 -110276306429
594102800021 -115823969031
-190976102608 104178007644
-451287272190 365377679279
257945257975 -54426217284
518618690588 93866563232
242725468884 152444247654
140970317261 -146917487575
-60259350690 239704552128
-16451156611 344826586293
-355058185210 228738179412
113885825809 -212953823069
73750630291 216455668193
268900305637 -75965935563
28291083071 323043554035
121865515891 -6447732364
317944798130 545758324592
211246945731 283069053084
-48151843018 -23696971661
244432427471 -3005464527
-175480156797 -432331551744
-111093038920 -297055664594
-19368507501 -83335622100
452241515376 -179558656203
102833646817 46834481040
-189146795432 219431092658
308805625919 -51258463336
12742445359 301805735742
-364496912424 -423151803953
36731878202 519592712823
-225989824398 152303418468
-378760465948 257982203479
468283073988 -47411549873
-132126688741 -54673547852
221541167790 -448407791704
-162974169188 49534096505
125825026955 201326524738
387193523996 286621953954
-436129467209 421315568532
-90903804060 535591830999
65807463821 155210728343
-15240153722 -32317943109
12724717300 -86725348486
241523733316 224544415483
-40173686847 -207824124838
-22960087869 -168287187912
-511783401709 -25400666960
464280541094 226284684460
-126348635459 -213824641875
-407802042631 -289861644224
-524341014317 117963122706
70562267322 298827527671
105094564815 -124394547523
33306145776 -89838314366
-369201932352 -261268638348
65665006687 288179999775
124486261897 -29072463610
-237754211517 73301270097
-61531175554 -38428109115
57934451925 -40967701521
531695235537 -178828997638
119986360083 -165294658424
-93711929575 723543080039
-59562498615 11456905681
-105990621394 -268189366323
-37841445231 -209008532958
-193522590355 66780316309
187846515137 -129689440768
-511995457483 -383140911892
4776223285 -431088402327
-297818697930 134399622184
-486401474709 140359301743
-138116908606 426848763907
-491656581964 -9701280391
-22997340529 -255989955912
-140884354677 377188021418
86314105940 -245414569557
-187014984756 -205566435674
-70881908865 642183589739
-79435958199 370003736361
-348371475477 146328467419
-185692344758 -85194978636
-100106560303 135935605152
-456460555079 157146105204
-178101295643 -280434349591
238204240049 -97928763893
579343827165 -30497716967
-123818231844 -49802841633
348248499378 342380272903
23570945250 -98662333292
-90293776391 109221730985
-42019283620 -131102203349
-207992886480 -159522232346
468039001609 89888043018
-69822052094 333430575656
-227785357796 -179398387836
-487023248554 -269700813196
-65696135308 309619175004
-67369209487 -133562633465
-59036721222 -382963098545
-321555625245 360150845289
-263149971051 143263380115
220900946694 470606891922
223042780610 22835860855
-86557794920 188018064010
185335428430 -74624432641
-296312161220 259441791995
-271700303524 187091268523
-90677405483 -248688040903
-483342530296 -440703322049
373592064736 -137965852300
-402077685 -257353864277
173192340540 470370640195
-214469705826 -35257749425
406530016844 -412341095170
134040346778 -250786676122
-213683179893 60878706276
10250678132 -4939057703
-242598488050 423209255116
-470035978747 -62800461064
3891217125 86084217635
1367704008 57921200780
-183819655276 -75581267048
-136967262374 -5992671085
739226214631 357646895372
-224442500523 -140851674954
102110219727 -370232870006
125332190046 -6472053420
-80250233630 256183273807
103372632250 -221928360158
-244056673232 547317585435
152945222762 64080748511
-283528319974 -22580707738
-288685255268 238808449718
-173603914326 -118776501996
-171208353999 -161940230356
62623643286 52672663502
176334212986 -436858642809
382751702444 -73850885036
54922931595 244986990761
-412605904951 -169699224227
381524785728 -43424326611
-6302319153 -105701260705
-316265967241 -154877785688
-231574609392 314645811694
204658322929 278736379672
-172761321075 512722502889
86870311446 415182820023
-496125827793 -156171296119
106316530068 -317860175111
84228188869 -303548004040
-35327931343 28983278442
189538079662 -196528628204
62651414987 -182787023484
-267750146206 -358672036282
208080189734 197549372040
150540406448 -305634278248
-49189689945 -141762592942
-2892931819 -96901261870
67494517864 -252704668938
470466063983 10264927311
434502166495 214517790013
-328632495972 -211943800653
110904966628 47642977069
-416054015642 62305603545
-7181026904 420478657078
328286668205 -561647371109
-200022818768 150710529133
-354453424256 -366385200640
-317143061110 230604691629
-219430787557 -213001142008
-248751822767 -62639775999
30051563967 528007434987
16877641702 216285779269
-21955036235 68290572476
-68999727486 137471657412
159050587455 -128090722568
346275297108 298608737130
-263697222036 389541805078
229296313249 -209661980474
105610756389 -47254299772
-136740992082 332294058547
-600706164898 15132715228
-431946242415 -565649906736
-396706615209 231539440390
-7221308816 -69478908494
150863987346 -418777976346
-207460893068 264536527398
-32664288382 -90749525335
189286206237 -93603874143
-487292211632 -293668559924
-189826602759 -142772976855
154499068898 -117572222760
278751799698 -158970927615
-94297483679 374170652422
-402395558532 188551032437
-72622752064 155280068292
46360948493 -117746434849
-264132006642 211651670386
-120891675489 414700751328
-292583175335 -111282093837
191785728817 173361667104
56803781749 652536037458
-434451701217 188774376552
127499728349 -226451885065
-300969526894 -25898780459
17045102602 76091720004
22062729762 211506092636
203586642389 -187510141837
-534422510666 -186289232659
267976173358 -141357505950
131513289193 -35919073922
-278399234453 -292810525436
116456141096 154640568138
-139524672056 -549655063912
98670694164 324053601717
209163648446 -19743014564
40874935099 88554568964
46132628003 -169897429198
490893977050 -57447717918
166242195963 305866195162
1402108085213 -84354033001
-236998759959 4651534620
250762568371 -502803616747
-51899091966 242451679932
-106540738681 -273263601891
-569198754972 -80477456572
-232401444412 187410013913
806275055002 -15163825494
200815886908 52854372724
531966023243 427641892395
-161771198247 121482877298
217986528460 -210521276024
178535643386 -376614112653
172130505898 -241569464431
378051998871 104937542301
-189408879432 339693940930
-480537428287 -26140430120
170925966899 -136309744534
11808295681 403013644968
58322122274 306676043279
121246219013 260250981381
-278962324460 291477779129
-180703777115 336514301863
-258225126352 368460184438
289960653287 111784663003
-93307154716 162637534347
290657411292 261555483026
-400550715372 107954865854
187924383619 216551540890
327504238188 -67733998891
40224932673 731252910529
54209738145 -5042631093
428893889555 -12037167017
75331538032 -24163749288
-127487495569 105391210211
258034473172 151581472732
378636744987 104552249680
104896783527 -236485611819
184755615028 -73489464586
71748359728 -113485237069
-454651210518 -484010777924
-65324370870 -447868655905
-109823941616 265460158038
221231623070 -359840084622
332246131727 -211728800773
441059670781 247488699603
2046599236 151370771195
5654130288 53042340527
554368933149 -255736986049
-23260080961 294598781101
-36336707374 -65597629245
-250849352352 -51855262792
149491700700 -71270248098
-383447798520 -31056809630
19387411108 -383506150257
-400177256630 205280208370
-250232186765 -11204808390
-400163260968 421462831753
312495190685 -83780879188
-11226707843 103639491690
-173338298629 -243504841912
432283618264 38173901449
-32220762649 -32232755925
-249073625457 -197166885622
-31399535408 -410591561834
58401828528 36072385982
255320186573 444280824568
334949776451 257604587350
78302952520 221945456530
28265764244 -30216700111
185300055394 -150807125582
-6373455557 -8940724383
492968149539 -461509441794
214642509708 116562674289
280479023725 -82140363434
-310072058631 -679548754771
367121420686 32938789958
28757882353 189693676619
104397707904 -288257401333
6444022220 90523569465
-100134791369 143616776681
-529207318464 128653276326
-352016549136 -48203404891
453949527515 80922627700
176964042327 12039304754
466487113323 -242699783430
353143612896 351952813585
126600621042 -56335732824
272126689358 -568397385628
33461133225 101035649532
-172223249761 -546562937031
223549447435 -200314088407
115716941771 128275124254
180424074177 61711127811
-134356242083 3848884250
-233872926671 68264411830
-99773303736 -328568332795
116939732496 -539369407824
218735492264 -271319271920
-7951787249 192372580409
174732366675 140040486756
342420751891 -129290320344
-372414393290 -378463307226
122114512957 -258070660206
-515114348539 78803028355
-5675959758 -96669964096
-234048498076 -334192479480
356402459865 -263041718368
387432329544 140752002884
379139251507 127262390727
26792270399 120845272343
116956458117 -324431852613
291838113727 -248011715884
-335634603604 -289161034579
233037910219 213320924289
-5260525716 -14929986540
172786665691 98909404842
73831888188 -35694022407
-158487311148 184762961259
-61277832544 -22001908692
-89937024412 -208951861435
-276490911874 -291557069227
5949689353 -60630893357
-356778782511 -42048436784
-644979656569 424607784012
212773361373 379702836642
41515248257 552170427187
-186757711444 -379450836709
-74520714835 -140900651699
58157806405 418842920484
-380112808500 298040455960
381972947374 -368169903952
-114205401042 -445794578046
611598955925 -32024334632
56389660249 -107732117605
273928419519 186269142279
-127131068439 46212605136
-202659829073 -147805058703
169559774584 -171531115291
51836913704 -160345963
-15530366549 -362646356794
297176710439 73595090210
259712642962 -111391234201

-360062180368 -318180395894
-201378460195 -74099461306
299426299130 110061456521
-167687414239 -190422183228
-51107544591 1401580195
-22197663217 -25805765833
-118930674161 153725418802
29841533403 -5428394246
-39563776002 565584659832
-451873248449 -73208670799
-550917876222 278184891379
235038298990 -438118162101
210665991309 338147662582
-132468768457 -174329234123
-232987522005 127152119142
58788624939 -156610429377
232555038729 524268650843
-176885148803 -391209645035
366187942354 331380358781
345477236662 -186269819038
63333466162 -154906290583
206943307159 13668531415
-229355559568 309197125598
77733416523 203770999430
-292152749231 230086200722
315832518908 -225103517212
-173689187015 -316796295204
413565071267 -146691678073
-334143460629 9780343420
-459429032916 -247270579468
181251704726 -15079144652
-86889151792 183532266530
-142555886809 32980146624
-94503995269 -223564587424
489093681337 -63348327011
-47659105509 -555130122029
16508587268 432145037495
292858327183 -179798332087
196844717633 -293602004453
-62237623834 153863475447
308262581611 356952717757
245447989194 65938116163
427221152860 -284301842575
106477709768 12288775774
144519413283 -139021206183
-57462659110 21838628374
215845797082 361300591829
330721995909 -361297927598
-49439465627 398350655900
-229911784776 -1707082967
40455553599 345735181599
302370677581 -406923996692
-233850983291 -304115702426
-143104210762 289161489104
419212480003 -40190123185
260247333534 -11537924137
347454151223 91341196533
-96221222860 -258135268973
246643541758 100906101377
-72960952902 -58305281282
78917525166 -423408378255
-105885294503 -263712062655
207277025411 99816416089
-260502921000 195846054104
-234982088724 194782966319
136763985740 -88293893166
-247888444128 -35777197504
444007555502 417111892881
-445264196809 228432754952
-123681371220 165457402623
-223169095197 -554564165762
-343986691815 -32003803233
-102466760086 74659518515
-376445254001 291147492357
281978528153 -59365882034
78543882891 521428392801
163941572768 448457400200
-260581794643 -241632123673
-73485565520 -318663850327
328623527423 -221901153915
-276162785501 -117723286514
188787361192 89933997107
412996945028 -131214492447
-122133812072 342765085660
41157322447 450835200730
-155265264644 -166875526005
-178644328676 72766046785
505001051378 -183120029909
318372503411 -63518052049
334205573049 103928981415
-247193909092 -345425439096
-386417120945 -72534429762
302161342103 -77398388891
-251958489447 370590032913
131661379789 282053401013
126037672973 -278541255544
214307394017 -211977631122
93457251301 -492666958712
464790828609 103013325289
-250368437777 -156873701415
-118207091107 90162994323
339071465144 -431807699332
253434025332 -202173857957
-357160942878 76250107619
-20775872410 165806784874
155916824183 -193817018064
-800615632941 -45547743311
71375214793 18012131546
278408569498 -363875724793
177907053273 475869199666
124225202729 386478587122
157447169971 99618389556
387573215416 -13908998900
-21139468943 115914311078
-55022685355 44006766849
43941012659 -431269194172
-41684488566 471280342238
30714351776 -103478497642
-145581982504 93747649004
-29920528878 -56076841736
271585977137 -286957088697
565091997375 44909514571
152927968647 -205112167757
362812338876 127500025957
-467575813086 442003262945
95521867450 -241072658314
-48508476102 28449379766
-126330646248 -158395615183
-195445579002 -162659969931
-335600395041 -570029780905
-160915942537 240682195311
161122062728 329653362513
-44818575148 -23225238887
-15603211903 53412240827
584318470890 -86920799650
-178748355763 -94331513984
-102534326340 371351638255
-121545466303 97888014475
-138477105944 -274736985381
301917588916 146821772722
221301348692 -125680921012
-64673548045 244454391770
284245667323 161168032735
-289758109937 -370249760715
-70165059340 353098267958
371189013950 180295560763
355282942486 -482677399007
733973198 17785007316
-64505643791 -331534709832
558704927732 220168015984
-201486843528 -101540199276
11655423200 640634345832
447642915197 -259468608696
194828987203 -40492708639
294261266397 203795918
145553047568 359375846924
-176667636859 -337704709400
-10792842347 209670044678
296857159561 -322957619203
-43091743636 -227322087069
280037559943 -119166212454
-266199124805 38338982200
-144662526154 12316689995
97359354835 -53698145536
117545518866 -23047085935
-194585276409 -406916388449
-367578146778 -300710623885
-359293500277 395047363156
2509645793 10719254099
189174972974 -134716368001
12489588857 -140617942927
-230658678773 1367192491326
-366507990991 -49788591403
-369238940085 -67457199244
158769245530 58379022672
-227916356121 -22287825510
125791680475 -25972965618
-83039281627 -384397292368
473733166461 -252332237266
95433295962 -11235711123
-190503701724 116333579197
-219900273929 176001052353
-103907323952 -223730742256
24330823879 -485127987233
-357716036840 48360566370
-317963819424 -591116866300
481318394646 -258347152890
-22884874137 3331939711
316245700554 -22231785012
206391623691 -143555573571
-375648797133 29950975670
-374537706704 -221413160710
69485395194 -28496142802
-69105196093 421864536606
78901918094 350400909257
65110207169 -39438615542
472657359075 -144815032951
197998274848 -88066476177
256811944466 383601492891
34380084051 91097045578
-24576402985 -67167015450
552159799869 -11470732165
-9717226928 -25561702498
304781850965 -84566905795
395379881025 251030326973
-280906470069 490986294504
87325576451 -183779825842
-115218633431 -532578618995
72019837011 -239879066280
359642972519 160343355346
100688004879 -112644387016
-107634265009 338449123148
-461420644444 -17919628255
-430433442373 272265218801
315539630744 166275200520
57865448088 36512338760
-99553083923 -57607023277
-19283065888 353419182400
-287009955690 186550069233
159227961165 -28414777680
-311835852544 -573241012301
-296123438027 28672725896
149732179483 -256526691189
-149922541398 -321197239696
2184915859 262834027059
-81411473667 -5900399402
365811190952 27318985662
376159576888 -139253293336
42156483299 34508435126
-121386582836 100678344587
-89705216212 -240524169569
336136005677 170803513936
275137136585 219570424853
-157534840831 -245386103540
2937588109 316677862748
202568862394 246696720239
-237835233355 460130621316
-420695140996 17754734630
63679845126 575141638265
36732323959 367351979746
269276367189 372074062752
238970632530 675134627
3954426707711 586131934081
-226079064954 89777871217
16291325466 -59849414393
-148113460572 51051586971
-356249257537 -135817023447
209538229650 -100434993535
-143356140382 119673224638
-89656420471 170505610447
204694968578 -258593895695
-529920185250 209449866591
342470803310 -430247231994
1966755566 -32155962666
-12247763527 387532915055
281532613569 -232637634885
-439163334009 100464747862
11705201594 596270254279
22785667622 161216592926
-305734285041 -76972247221
-280077430889 -65309859092
-373764917914 -21005981742
-280857661929 -48399506080
-228330560162 -317809314016
236967123848 -144994410445
-78500339078 88523841077
-354363719916 300213986343
-83350916353 74635248465
-299331087610 -406866641012
-38392417652 60961529801
239479129305 -200541264565
218004634755 -40269195991
-260232460734 43004186171
367405771463 142159612260
59861509721 417754640230
-115616559885 321158121747
-114035833506 4953708694
379095566268 23301052027
229871410321 308318746580
355814264846 16722747020
312348176996 342339195916
246358018453 312717269033
320193066588 -531850964546
-277581864452 246908584388
-285456497498 -422590420654
-433337219129 -139572805847
212572512514 -398354409971
149211003329 -230536972818
8329946081 224888974939
181731479565 327596579612
274944247325 51517660096
-311453066131 -20148026199
488481352032 -27047409516
-35400417445 -171254471689
176797355434 -443477500012
-59427695040 -321126944900
434003815664 85471692541
51998858832 138668301762
-77382136935 18308688540
-341426158538 24019499853
15114160519 -84541915088
-233924240024 153109230083
303256909907 168924326347
284604983163 -460392161662
418858301395 14164579822
-194436301316 -170036816293
-155766758978 648542698969
-281885369357 -145053120559
175511672759 299796824465
-656302117730 -226121995567
-7092703931 41620381469
459307615451 270058275185
-299333955890 170355050818
-53090623383 -113498293458
-144168520511 429770278597
-14066064356 -123569612380
78256012800 -229725624118
-232774060557 129520723567
-309411677087 -480870418326
-79541149697 -320505323021
162638513843 68844128931
513247242814 -116652922549
-173550607002 251695950158
-132513125615 153446193720
155387159829 130683142879
-609070141006 -30543618960
-50237225457 82351528696
-282371200970 33321601299
-41530823837 -515142310428
-158317645265 -395704854593
107914627136 327872928955
323228437710 257019260960
-215474257443 -358641552589
380585076221 -179223731671
356423095535 -276538241519
-429894809478 -82587627776
-242514095924 271300108901
-21850170722 -173925507000
183321874519 -51902840590
159017636011 -4722169194203
89853838812 112220229925
-20928716198 -192298652799
-440517313588 -68937345856
-422163230075 204836538296
142797947416 484072311920
414336841463 -123386308362
432296822993 -178819594311
210163389862 -120988937935
76154602638 433448866079
136716208821 -353863253042
73265779094 32742552152
165617869048 -99741347705
29543386361 -188601849144
140019410543 170567743105
-201645654841 -99415094456
70124002180 126479511544
316430780739 -261890167221
-407495114893 126431772397
441655498815 452329105535
181025706123 4607466371
-169476499315 332624104895
252995244148 402361813304
-5766197045 79665968305
105609774641 -50955178931
-188334210163 -135928714517
-462747073873 -213526642287
-596658188406 456623202266
169408059939 474232807667
-261470433313 -200153404710
-197972261474 -111549162697
-200238123473 -87461658999
104025484375 -271888481404
154338839675 -301216861723
-216130780483 -5057771290
433322453851 -396209797120
-106526367983 -24128228997
-97979694436 -140644821137
-428348396229 -75944859888
256549192071 298492722393
284806674018 399839628823
-241758930162 38758740907
-29652399461 294043830413
554136978646 55807063750
96302266237 -420483810818
-145026263496 379637846322
8361137584 -48620936028
-20429789609 376974518441
-252220609664 -93539674630
8086554612 -51807118826
-72132543015 285252636067
496233927003 -113125491345
173471228677 -89153691466
-314853055802 210107161347
52177572762 -579205845303
203639571182 338052746862
62672937259 -134641377565
170774166300 -319540858266
-85261496571 -215999113287
612065377707 364481864657
-140503249724 -10517566652
-188412111565 178419587265
267742042046 5430984768
-141834724971 12530854469
-111540642454 213580578393
-259437690006 139585742422
327835963433 55118187804
229349463332 74174334303
185333913830 -371065967408

10484792616 368935708981	-227021473420 2101221922	81922441238 -78670046736	-390167733198 -305365898364
182917054044 -117628960673	29179958963 130183489484	-136619038856 335260084210	101232903218 -183407472124
-10452719846 140460583916	-243729530200 32941976088	197575147191 475746183912	386621189986 -81571473889
-520182045638 183006633454	-121477273886 33953416510	-120378009968 -937116465	-173539832706 -317953606539
-370176069786 59135940406	-468002946537 567570266999	-334329014755 289029915112	-293573492465 28901295111
-235559860383 -89315806984	248639142382 100433283585	-39010225052 304479484493	228437658903 367521151837
-19857726774 -248570660493	332907667969 29451408579	87967510678 61096977986	-415514164398 475389086314
-311424027325 -687677245212	271140017101 -121783802180	65983456845 177992614971	-204710897230 -185837764503
-26023898858 -78092754687	354881413581 129442835464	-235673823161 -100160488142	
169214221877 193795541613	-354921361126 -520777482205	155654725951 -302362108114	
-338806596563 203220301151	-278286759952 -244214639	315976197743 236246054350	